



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 1 · Menyiapkan Lingkungan Kerja dan Menyalakan Tiga Gerbang

Nama	MHD. Khairul Fadli	NIM	2555201029
Kelas	A	Tanggal	29-09-2026
Tautan repositori	https://github.com/MhdKhairulFadli/PBO-UP-2026/tree/de1a9c9fbf6f28f639d9fbf9e3ef9b15d3858520/Muhammad_Khairul_Fadli-2555201029		

A. KUIS AWAL (DIKERJAKAN SEBELUM PRAKTIKUM, 15 MENIT)

Kuis ini menjembatani dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Jawab tanpa membuka catatan.

1. Apa keluaran potongan kode berikut? Jelaskan mengapa.

```
harga = [15000, 20000, 12000]
total = 0
for h in harga:
    total = total + h
print(total // len(harga))
```

Kode tersebut menjumlahkan seluruh elemen di dalam list harga ($15000 + 20000 + 12000 = 47000$). Hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi dengan jumlah total item di list (3 item) menggunakan pembagian bulat (`//`), sehingga hasil $47000 // 3$ dibulatkan ke bawah menjadi 15666

2. Apa perbedaan tanda `=` dan `==` pada Python?

Operator `=` (assignment) digunakan untuk menetapkan/memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel, sedangkan operator `==` (perbandingan) digunakan untuk membandingkan kesamaan dua nilai yang menghasilkan output boolean (True atau False)

3. Sebutkan dua alasan mengapa kode yang berulang sebaiknya dijadikan fungsi.

- Memudahkan pemeliharaan kode (maintenance):** Jika ada perubahan logika, kita cukup mengubah kode di satu tempat saja (di dalam fungsi).
- Meningkatkan keandalan pemakaian ulang (reusability):** Kode dapat dipanggil kembali dengan mudah di berbagai fitur atau bagian program lain tanpa perlu menyalin ulang

3. Tipe data apa yang tepat untuk menyimpan tarif sewa harian dalam rupiah, dan mengapa bukan yang lain?
Tipe data yang tepat adalah Integer (int), karena nominal mata uang Rupiah secara umum tidak menggunakan pecahan desimal/sen dalam transaksi harian, sehingga tipe bilangan bulat sudah sangat efisien dan tepat

4. Pada Python, apa akibatnya bila indentasi sebuah baris di dalam fungsi salah?
Program akan mengalami error saat dijalankan berupa IndentationError, yang menyebabkan baris kode tersebut gagal dieksekusi oleh Python.

B. PENGAMATAN GERBANG (DIKERJAKAN SAAT PRAKTIKUM)

B.1 Pesan galat ketika .venv belum diaktifkan (Langkah 7)

Salin persis pesan galat yang muncul.

```
pytest : The term 'pytest' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script
file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included,
verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ pytest
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (pytest:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

B.2 Daftar pelanggaran dari salah_prosedural.py (Langkah 8 dan 9)

Isi tabel berikut dari keluaran gerbang pertama. Kolom terakhir ditulis dengan kalimat Anda sendiri, bukan disalin dari panduan.

No.	Kode	Arti Menurut Panduan	Mengapa Aturan Ini Ada — Menurut Anda
1	[PBO-100]	ditemukan 0 kelas, minimum 1	Untuk menjamin program menerapkan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) melalui penggunaan kelas
2	[PBO-002]	variabel modul 'nama' harus menjadi atribut kelas	Mencegah variabel berceceran di luar kelas sehingga struktur data program lebih rapi dan aman
3	[PBO-002]	variabel modul 'nim' harus menjadi atribut kelas	Mencegah variabel berceceran di luar kelas sehingga struktur data program lebih rapi dan aman
4	[PBO-002]	variabel modul 'desa' harus menjadi atribut kelas	Mencegah variabel berceceran di luar kelas sehingga struktur data program lebih rapi dan aman
5	[PBO-050]	parameter 'n' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (readability) dan mencegah potensi kesalahan jenis tipe data saat fungsi dipanggil
6	[PBO-050]	parameter 'm' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (readability) dan mencegah potensi kesalahan jenis tipe data saat fungsi dipanggil
7	[PBO-050]	parameter 'd' pada 'perkenalan' tanpa anotasi tipe	Memudahkan pembacaan kode (readability) dan mencegah potensi kesalahan jenis tipe data saat fungsi dipanggil
8	[PBO-051]	'perkenalan' tanpa anotasi tipe kembalian	Agar pemanggil fungsi mengetahui secara pasti jenis data hasil keluaran yang akan diterima
9	[PBO-001]	kode berjalan di tingkat modul; bungkus dalam kelas atau method, atau letakkan di blok if <code>__name__ == '__main__'</code>	Mencegah kode eksekusi langsung dijalankan secara otomatis saat modul tersebut di- <i>import</i> oleh file lain

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 12)

Salin baris keluaran terakhir dari masing-masing gerbang.

Gerbang	Keluaran
periksa_pbo.py	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
mypy	Success: no issues found in 4 source files
pytest	2 passed in 0.07s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MEMETAKAN ENTITAS UPJA

Anggota kelompok: Mhd. Khairul Fadli, Muhammad Helmy Faisal, Farel Anugrah _____

C.1 Calon kelas beserta atribut dan perilakunya

Calon Kelas	Minimal Tiga Atribut	Satu Perilaku
Petani	idPetani, nama, alamat	menyewaAlat()
Alat	idAlat, jenisAlat, tarifHarian	cekKetersediaan()
Penyewaan	idPenyewaan, tanggalMulai, tanggalSelesai, dendaHarian	hitungTotalBayar()
Pengurus	idPengurus, nama, noHP	mencatatTransaksi()
Denda	idDenda, jumlahHariTerlambat, tarifDendaHarian	hitungDenda()

C.2 Kata benda yang TIDAK layak menjadi kelas

Sebutkan satu, dan jelaskan alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi pada aktivitas kelompok.

Buku tulis, karena buku tulis merupakan media/alat pencatatan manual di dunia nyata, bukan konsep data yang perlu dikelola atau memiliki status/perilaku di dalam sistem perangkat lunak berorientasi objek

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Program pada Langkah 8 berjalan benar tetapi ditolak gerbang. Menurut Anda, apa yang sebenarnya dijaga oleh gerbang itu?

Gerbang tersebut menjaga disiplin standar penulisan kode dan kaidah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Walaupun program berjalan tanpa error secara fungsional, gerbang memastikan bahwa struktur kode ditulis dengan rapi, memiliki kelengkapan tipe data, serta tidak melanggar aturan desain PBO yang telah ditentukan

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami hari ini, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada pertemuan berikutnya.

Kapan sebaiknya suatu variabel dijadikan atribut kelas dan kapan cukup dijadikan variabel lokal di dalam metode saja?

Paraf Asisten / Dosen 	Tanda Tangan Mahasiswa
------------------------------------	-------------------------------------